



T.C.

BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ/ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

2025-2026 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER DERSİ

FİNAL ÖDEVİ

AZRA ŞEVVAL KÜPELİ

BİLECİK 2026

Bu araştırmada değerli madenlere düşük risk ile yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için geleneksel bir yatırım aracı olan Altın ve son yıllarda önemli ölçüde değer kazanan Gümüş madenlerinin borsadaki 20 günlük fiyat endeksi seyri kayıt altına alınmıştır. Bu veriler incelenerek risk almak istemeyen yatırımcılar için en az oynaklık (heterojenlik) gösteren maden %5 önem seviyesinde test edilecektir.

Altın	34,6	39,7	42,7	43,1	43,4	43,7	43,8	45	45,2	45,6	51,4	51,7	53,2	54,7	58,6	59,4	69,8	70,4	74,1	74,6
Gümüş	21,2	22,4	23	28	28,8	36,4	38,9	39,3	46,3	46,9	50,1	53,3	66,1	70,2	95,9	99,2	101,4	120,2	176,5	257

Değişken (x): Günlük Fiyat Endeksi, Nicel ,Sürekli, Oranlama ölçme düzeyi

Faktör: Maden Çeşidi, Nitel, Sınıflama ölçme düzeyi (k=2, bağımsız grup)

$n_{Altın}$ =20 (birinci grup)

$n_{Gümüş}$ =20 (ikinci grup)

1.NORMALLİK TESTİ

Kullanacağımız test yöntemini belirlemek için önce verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-wilk testi ile kontrol edilecektir.

Birinci Grup İçin:

Hipotezler:

H0:Altın madeninin günlük fiyat endeksi serisi normal dağılım ile uyumludur.

H1:Altın madeninin günlük fiyat endeksi serisi normal dağılım ile uyumlu değildir.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = 52,235$$

$$D = \sum (X_i - \bar{X})^2 = 2727,006$$

Test İstatistiği:

$$W = \frac{1}{D} \left[\sum_{i=1}^k a_i * (X_{(n-i+1)} - X_{(i)}) \right]^2 = 0,894$$

Xi	Xi- $\bar{X}$	(Xi- $\bar{X}$) ²	i	ai	X _{n-i+1} -X _i	ai *(X _{n-i+1} -X _i)
34.6	-17.635	310.9932	1	0.4734	40	18.936
39.7	-12.535	157.1262	2	0.3211	34.4	11.04584
42.7	-9.535	90.91622	3	0.2565	27.7	7.10505
43.1	-9.135	83.44823	4	0.2085	26.7	5.56695
43.4	-8.835	78.05723	5	0.1686	16	2.6976
43.7	-8.535	72.84622	6	0.1334	14.9	1.98766
43.8	-8.435	71.14923	7	0.1013	10.9	1.10417
45	-7.235	52.34523	8	0.0711	8.2	0.58302
45.2	-7.035	49.49123	9	0.0422	6.5	0.2743
45.6	-6.635	44.02323	10	0.014	5.8	0.0812
51.4	-0.835	0.697225				
51.7	-0.535	0.286225				
53.2	0.965	0.931225				
54.7	2.465	6.076225				
58.6	6.365	40.51323				
59.4	7.165	51.33723				
69.8	17.565	308.5292				
70.4	18.165	329.9672				
74.1	21.865	478.0782				
74.6	22.365	500.1932				
52.235		2727.006				49.38179

Karar:

$$P = \Pr(W < W_h) = \Pr(W < 0,894)$$

$$P_1 = P(W < 0,884) = 0,02$$

$$P_2 = P(W < 0,905) = 0,05$$

$$0,02 < P < 0,05$$

$P < \alpha = 0,05$ olduğundan H_0 Reddedilir.

%95 olasılıkla Altın Madeninin günlük fiyat endeksine ilişkin dağılım normal dağılıma uygun değildir.

İkinci Grup İçin :**Hipotezler:**

H_0 :Gümüş madeninin günlük fiyat endeksi serisi normal dağılım ile uyumludur.

H_1 :Gümüş madeninin günlük fiyat endeksi serisi normal dağılım ile uyumlu değildir.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = 71,055$$

$$D = \sum (X_i - \bar{X})^2 = 66460,19$$

Test İstatistiği:

$$W = \frac{1}{D} \left[\sum_{i=1}^k a_i * (X_{(n-i+1)} - X_{(i)}) \right]^2 = 0,772$$

X_i	$X_i - \bar{X}$	$(X_i - \bar{X})^2$	i	a_i	$X_{n-i+1} - X_i$	$a_i * (X_{n-i+1} - X_i)$
21.2	-49.855	2485.521	1	0.4734	235.8	111.62772
22.4	-48.655	2367.309	2	0.3211	154.1	49.48151
23	-48.055	2309.283	3	0.2565	97.2	24.9318
28	-43.055	1853.733	4	0.2085	73.4	15.3039
28.8	-42.255	1785.485	5	0.1686	70.4	11.86944
36.4	-34.655	1200.969	6	0.1334	59.5	7.9373
38.9	-32.155	1033.944	7	0.1013	31.3	3.17069
39.3	-31.755	1008.38	8	0.0711	26.8	1.90548
46.3	-24.755	612.81	9	0.0422	7	0.2954
46.9	-24.155	583.464	10	0.014	3.2	0.0448
50.1	-20.955	439.112				
53.3	-17.755	315.24				
66.1	-4.955	24.55203				
70.2	-0.855	0.731025				
95.9	24.845	617.274				
99.2	28.145	792.141				
101.4	30.345	920.819				
120.2	49.145	2415.231				
176.5	105.445	11118.65				
257	185.945	34575.54				
71.055		66460.19				226.56804

Karar:

$$P = \Pr(W < W_h) = \Pr(W < 0,772)$$

$$P_1 = P(W < 0,868) = 0,01$$

$$P_2 = P(W < 0,884) = 0,02$$

$$0,01 < P < 0,02$$

$P < \alpha = 0,05$ olduğundan H_0 Reddedilir.

%95 olasılıkla Gümüş Madeninin günlük fiyat endeksine ilişkin dağılım normal dağılıma uygun değildir.

2.SIEGEL-TUKEY TESTİ

Yapılan normallik testi ile iki grubunda normal dağılıma uygun olmadığı gözlenmiştir. Grupların birbirinden bağımsız olması, medyan parametrelerinin birbirine eşit olması ve heterojenlik (oynaklık) kontrolü yapılacağı göz önünde bulundurularak Siegel-Tukey Testi tercih edilmiştir.

$$n = n_{Altın} + n_{Gümüş} = 40$$

$$M_{Altın} = (45,6 + 51,4)/2 = 48,5$$

$$M_{Gümüş} = (46,9 + 50,1)/2 = 48,5$$

$$M_{Altın} = M_{Gümüş}$$

$\sigma_{Altın}$ = Altın madeninin günlük fiyat endeksine ilişkin değişim parametresi.

$\sigma_{Gümüş}$ = Gümüş madeninin günlük fiyat endeksine ilişkin değişim parametresi.

Hipotezler :

$$H_0: \sigma_{Altın}^2 = \sigma_{Gümüş}^2$$

$$H_1: \sigma_{Altın}^2 < \sigma_{Gümüş}^2$$

Test İstatistiği:

$i=1,2,\dots,40$ olmak üzere

$X(i)$: birleştirilmiş örnekte i .sıradaki gözlem.

$$\delta_i = \begin{cases} 1, i. \text{ sıradaki değer birinci gruba aitse} \\ 0, i. \text{ sıradaki değer ikinci gruba aitse} \end{cases}$$

$$a_i = \begin{cases} 2i, i - \text{ çift sayı ve } 1 < i \leq (n/2) \text{ ise} \\ 2i - 1, i - \text{ tek sayı ve } 1 \leq i \leq (n/2) \text{ ise} \\ 2(n - i) + 2, i - \text{ çift sayı ve } (n/2) < i \leq n \text{ ise} \\ 2(n - i) + 1, i - \text{ tek sayı ve } (n/2) < i < n \text{ ise} \end{cases}$$

Olmak üzere değerler hesaplanarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

X	i	δi	a_i	$\delta i * a_i$
21.2	1	0	1	0
22.4	2	0	4	0
23	3	0	5	0
28	4	0	8	0
28.8	5	0	9	0
34.6	6	1	12	12
36.4	7	0	13	0
38.9	8	0	16	0
39.3	9	0	17	0
39.7	10	1	20	20
42.7	11	1	21	21
43.1	12	1	24	24
43.4	13	1	25	25
43.7	14	1	28	28
43.8	15	1	29	29
45	16	1	32	32
45.2	17	1	33	33
45.6	18	1	36	36
46.3	19	0	37	0
46.9	20	0	40	0
50.1	21	0	39	0
51.4	22	1	38	38
51.7	23	1	35	35
53.2	24	1	34	34
53.3	25	0	31	0
54.7	26	1	30	30
58.6	27	1	27	27
59.4	28	1	26	26
66.1	29	0	23	0
69.8	30	1	22	22
70.2	31	0	19	0
70.4	32	1	18	18
74.1	33	1	15	15
74.6	34	1	14	14
95.9	35	0	11	0
99.2	36	0	10	0
101.4	37	0	7	0
120.2	38	0	6	0
176.5	39	0	3	0
257	40	0	2	0

$$ST = \sum_{ai=1}^{n=40} ai * \delta i = 519$$

Olarak bulunmuştur.

Karar :

$$W'_{\alpha=0,05} = n_1 * n_2 - W_{\alpha=0,05} = 400 - 139 = 261$$

$$ST'_{\alpha=0,05} = W'_{\alpha=0,05} + \frac{n_1(n_1+1)}{2} = 261 + \frac{20*21}{2} = 471$$

$ST_h = 519 > ST'_{0,05} = 471$ olduğundan H_0 reddedilir.

%95 olasılıkla Altın madeni fiyat endeksi verilerinin, Gümüş madenine kıyasla daha homojen (daha az oynaklık gösterdiği) bir dağılım göstermektedir. Risk almak istemeyen yatırımcıların Altın madenini tercih edebilecekleri görülmüştür.

KAYNAKÇA

Borsa İstanbul (BİST). (2026). *Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası (KMKTP) Günlük Bülten Verileri: Altın ve Gümüş İşlemleri* [Veri seti]. Erişim adresi: <https://www.borsaistanbul.com/veriler/kiymetli-madenler-ve-kiymetli-taslar-piyasasi>

Verilerin Analizinde Microsoft Excel Kullanılmıştır.